

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Моделювання випадкових подій засобами програмування

Мета: засвоїти практичні навички програмного моделювання дискретних та неперервних випадкових подій, ознайомитися з алгоритмами псевдовипадкових чисел (PRNG), дослідити Закон великих чисел (ЗВЧ) і застосувати метод Монте-Карло до прикладних задач інженерії програмного забезпечення.

Компетентності, що формуються:

- розуміння відмінності між теоретичною ймовірністю та статистичною частотою;
- уміння будувати програмні моделі стохастичних систем будь-якою мовою високого рівня (Python, C++, Java, C#, C);
- уміння проводити статистичний аналіз результатів симуляції та оформлювати звіт згідно з вимогами.

Прив'язка блоків до Лекції 1

Усі чотири блоки роботи спираються виключно на матеріал Лекції 1 «Основні поняття теорії ймовірностей», тому практичну можна виконувати одразу після першої лекції.

Блок	Теоретична основа (Лекція 1)	Лекція
Блок 1 - Закон великих чисел (ЗВЧ), частота $W=M/N$	Статистичне означення ймовірності, закон великих чисел	Лекція 1
Блок 2 - задача за варіантом	Класичне означення $P=m/n$, операції над подіями ($\cup$, $\cap$, доповнення), геометрична ймовірність, повна група	Лекція 1
Блок 3 - оцінка π	Геометрична ймовірність, метод Монте-Карло	Лекція 1
Блок 4	Професійні комплексні задачі	Лекція 1

Короткі теоретичні відомості***Статистичне означення ймовірності та ЗВЧ***

Якщо в N незалежних випробуваннях подія A відбулася M разів, відносна частота події:

$$W(A) = M / N$$

За законом великих чисел (у формі Бернуллі) при $N \rightarrow \infty$ відносна частота прямує за ймовірністю до теоретичної ймовірності $P(A)$:

$$\lim_{(N \rightarrow \infty)} P(|M/N - P(A)| < \varepsilon) = 1, \text{ для будь-якого } \varepsilon > 0$$

Метод Монте-Карло

Метод Монте-Карло - чисельний метод розв'язання задач за допомогою моделювання випадкових величин. Базова ланка - датчик псевдовипадкових чисел, що генерує r , рівномірно розподілене на $[0, 1)$. Симуляція події A з ймовірністю $p = P(A)$:

- генеруємо випадкове число $r \in [0, 1)$;
- якщо $r < p$ — вважаємо, що подія A відбулася (успіх);
- якщо $r \geq p$ — подія A не відбулася.

Класичне означення та операції над подіями

Якщо всі n елементарних результатів рівноможливі, а події A сприяють m із них, то класична ймовірність $P(A) = m / n$. Над подіями визначені операції: об'єднання $A \cup B$ (A або B), перетин $A \cap B$ (A і B одночасно) та доповнення $\bar{A}$ (A не відбулася). Виконується властивість протилежної події:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

У симуляції ймовірності подій A , $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$ оцінюють як частку випробувань, у яких виконано відповідну умову, і порівнюють із точним значенням m/n (або відношенням площ для геометричної ймовірності).

Структура практичного завдання

Робота складається з трьох обов'язкових блоків.

Блок 1. Прості події та перевірка ЗВЧ

- запрограмувати симуляцію випробувань Бернуллі для події з відомою $P(A)=p$;
- провести N випробувань для $N \in \{10, 100, 1000, 10000, 100000, 1000000\}$;
- для кожного N обчислити $W(A)$ та абсолютну похибку $\Delta = |W(A) - P(A)|$;

- побудувати графік залежності частоти від N (логарифмічна шкала по осі X).

Блок 2. Класична та геометрична ймовірність за варіантом

Реалізувати симуляцію випадкового експерименту за своїм варіантом; оцінити статистичні ймовірності подій (у т. ч. об'єднання $A \cup B$, перетину $A \cap B$ та доповнення $\bar{A}$) і порівняти їх із точними значеннями (класичне m/n або відношення площ). Де передбачено — перевірити властивості: $P(\bar{A})=1-P(A)$, несумісність, повну групу.

Варіанти завдань :

Вибір варіанта: **Variant = (N_student mod 6) + 1**, де $N_student$ — номер студента у списку групи. Для кожного варіанта наведено контекст, завдання та **точні значення для порівняння**. У всіх завданнях провести N випробувань, оцінити частоти і порівняти з точними значеннями (абсолютна похибка).

Варіант 1. Дві гральні кістки (класична ймовірність, операції)

Два незалежні джерела (кубики / лічильники) видають значення 1..6. Простір $\Omega = 36$ рівноможливих пар.

- події: **A** = «сума = 8», **B** = «максимум ≥ 5 »;
- оцінити $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$;
- перевірити властивість **$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$** .

$$P(A)=5/36 \approx 0,139 \quad P(B)=20/36 \approx 0,556 \quad P(A \cap B)=4/36 \quad P(A \cup B)=21/36 \approx 0,583 \\ P(\bar{A})=31/36$$

Варіант 2. Три біти — 3-бітове слово (класична ймовірність, операції)

Генерується 3-бітове слово; усі 8 значень рівноможливі ($\Omega = 8$).

- події: **A** = «рівно дві одиниці», **B** = «старший біт = 1»;
- оцінити $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$;
- перевірити **$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$** .

$$P(A)=3/8 \quad P(B)=4/8 \quad P(A \cap B)=2/8 \quad P(A \cup B)=5/8 \quad P(\bar{A})=5/8$$

Варіант 3. Геометрична ймовірність у квадраті (операції над подіями)

Випадкова точка (x, y) рівномірно розподілена в одиничному квадраті $[0,1]^2$ (напр., влучання у зону екрана).

- події: **A** = «ліва половина» ($x < 0,5$), **B** = «під діагоналлю» ($y < x$);
- оцінити $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$ як відношення площ.

$$P(A)=0,5 \quad P(B)=0,5 \quad P(A \cap B)=0,125 \quad P(A \cup B)=0,875 \quad P(\bar{A})=0,5$$

Варіант 4. Геометрична ймовірність: задача про зустріч

Дві події (запити) приходять рівномірно у вікні часу $[0, T]$, $T = 60$. «Зустріч» (конфлікт), якщо різниця часу $|x - y| \leq \tau$, $\tau = 10$.

- оцінити статистичну ймовірність зустрічі та її відсутності;
- порівняти з точним значенням (відношення площ у квадраті $T \times T$).

$$P(\text{зустріч}) = 1 - ((T - \tau)/T)^2 = 1 - (50/60)^2 \approx 0,306$$

Варіант 5. Одна кістка: повна група несумісних подій

Одна гральна кістка (напр., маршрутизація за випадковим пріоритетом). Групи: $\text{low} = \{1, 2\}$, $\text{mid} = \{3, 4\}$, $\text{high} = \{5, 6\}$.

- оцінити $P(\text{low})$, $P(\text{mid})$, $P(\text{high})$;
- перевірити несумісність $P(\text{low} \cap \text{mid}) = 0$ та повну групу (сума ймовірностей = 1);
- перевірити $P(\text{не low}) = 1 - P(\text{low})$.

$$P(\text{low})=P(\text{mid})=P(\text{high})=1/3 \quad P(\text{low} \cap \text{mid})=0 \quad \Sigma=1 \quad P(\text{не low})=2/3$$

Варіант 6. Одна карта з колоди 52 (класична ймовірність, операції)

З колоди 52 карти беруть одну (напр., випадковий запис: масть = категорія, ранг). $\Omega = 52$ рівноможливі результати.

- події: $A = \text{«туз»}$, $B = \text{«пікова карта»}$;
- оцінити $P(A)$, $P(B)$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$, $P(\bar{A})$;
- перевірити $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.

$$P(A)=4/52 \approx 0,077 \quad P(B)=13/52=0,25 \quad P(A \cap B)=1/52 \quad P(A \cup B)=16/52 \approx 0,308 \\ P(\bar{A})=48/52$$

Блок 3. Геометрична ймовірність методом Монте-Карло

- згенерувати N випадкових точок (x, y) у квадраті $[-1, 1] \times [-1, 1]$;
- підрахувати кількість точок M усередині кола $x^2 + y^2 \leq 1$;
- обчислити $\pi \approx 4 \cdot M/N$ і побудувати графік збіжності до math.pi .

Блок 4. Професійні комплексні задачі.

Варіант 1. Надійність сервісу

Протягом 5000 запусків сервісу 75 завершилися помилкою.

- Визначити статистичну ймовірність помилки.
- Визначити ймовірність успішного запуску.
- Зробити інженерний висновок.

Варіант. 2. Автоматичне тестування

Із 2000 автоматичних тестів:

- 1850 PASS;
- 100 FAIL;
- 50 ERROR.

Визначити:

$P(\text{PASS})$, $P(\text{PASS})$, $P(\text{FAIL})$, $P(\text{FAIL})$, $P(\text{ERROR})$, $P(\text{ERROR})$.

Перевірити повноту групи.

Варіант 3. API

Із 10 000 API-запитів:

- 9700 - 2xx;
- 200 - 4xx;
- 100 - 5xx.

Визначити статистичні ймовірності кожного класу результатів.

Варіант 4. Класифікатор

AI-модель обробила 5000 об'єктів:

- 4600 класифіковано правильно;
- 400 - неправильно.

Оцінити:

$P(\text{Correct})$ та $P(\text{Error})$

Варіант 5. Моніторинг сервера

Протягом 1000 годин:

- 920 годин сервер працював нормально;
- 60 годин був у стані Warning;
- 20 годин - Critical.

Знайти відповідні статистичні ймовірності.

Варіант 6. Продуктивність алгоритму

Із 1000 запусків:

- 700 виконано менш ніж за 1 с;
- 250 - від 1 до 3 с;
- 50 - понад 3 с.

Визначити ймовірність кожного діапазону.

Яка подія є найімовірнішою?

Варіант 7. Виявлення дефектів

У програмному проєкті 120 модулів.

Відомо, що 18 містять дефекти.

Випадково вибирається один модуль.

Визначити:

$P(\text{Defect})$ та $P(\text{Defect})'$.

Варіант 8. Два типи помилок

У системі спостерігаються: $A = \{\text{помилка мережі}\}$, $B = \{\text{помилка БД}\}$.

Пояснити, чи можуть ці події:

1. бути несумісними;
2. бути сумісними.

Навести професійний приклад кожного випадку.

Варіант 9. Комп'ютерне моделювання

Написати програму, яка моделює 100 000 запусків програмної системи з:
 $P(\text{error})=0.02$.

Програма повинна:

1. згенерувати випадкові результати;
2. визначити кількість помилок;
3. визначити відносну частоту;
4. порівняти її з теоретичною ймовірністю;
5. побудувати графік накопичувальної частоти.

Вимоги до Git-репозиторію та звіту

Репозиторій повинен мати зрозумілу структуру та охайний вигляд:

```
pr1-probability-simulation/
├── README.md          # опис і інструкція запуску
├── .gitignore
├── src/
│   ├── main.py        # Блок 1 (ЗВЧ) + Блок 3 (π) + графіки
│   └── block2_variants.py
```

```

├── graphics/
│   └── simulation_results.png
└── report/
    └── PR1_Report_Прізвище_Імя.pdf

```

Коміти

- не менше 3–4 логічних комітів (наприклад: init repository; feat: block 1 bernoulli trials; feat: block 2 variant N; docs: add pdf report);
- заборонено завантажувати увесь проєкт одним комітом «initial commit».

Підсумковий PDF-звіт (3–5 сторінок)

Обов'язкові розділи:

- **Титульна сторінка.** ВНЗ, кафедра, дисципліна, номер і тема роботи, номер варіанта, ПІБ, група, місто та рік.
- **Мета та постановка завдання** відповідно до обраного варіанта.
- **Математична модель:** теоретичний розрахунок для Блоків 1, 2, 3 із формулами.
- **Опис програмної реалізації:** посилання на репозиторій, пояснення ключових функцій і структур даних (без вставки всього коду).
- **Результати експериментів:** таблиці частот і похибок для різних N ; графіки з підписами осей і легендою.
- **Аналіз і висновки:** порівняння статистики з теорією, пояснення зменшення похибки при зростанні N , придатність методу Монте-Карло для SE-задачі.

Критерії оцінювання (20 балів)

Критерій	Бали
Правильність алгоритмів і коду: працездатність, коректна симуляція та обчислення похибок	7
Математична обґрунтованість і аналіз: правильні теоретичні розрахунки, порівняння теорії та експерименту	5
Якість звіту (PDF): усі розділи, наочні графіки, таблиці, грамотність оформлення	3
Культура розробки та Git: структура репозиторію, README.md, .gitignore, охайні коміти	3
Захист роботи: відповіді на запитання за кодом і теорією	2
Усього	20

Контрольні запитання для самоперевірки та захисту

1. У чому полягає відмінність між статистичною частотою події та її теоретичною ймовірністю?
2. Як працює алгоритм симуляції випадкової події з ймовірністю p за допомогою генератора $r \in [0, 1)$?
3. Сформулюйте закон великих чисел у формі Бернуллі. Як він пояснює поведінку похибки при зростанні N ?

4. Яка математична оцінка швидкості збіжності методу Монте-Карло залежно від N ? (приблизно $O(1/\sqrt{N})$)
5. Чому датчики PRNG називають псевдовипадковими? Як фіксація seed впливає на відтворюваність експерименту?
6. Для свого варіанта: поясніть, чому статистична частота наближається до наведеної теоретичної формули.